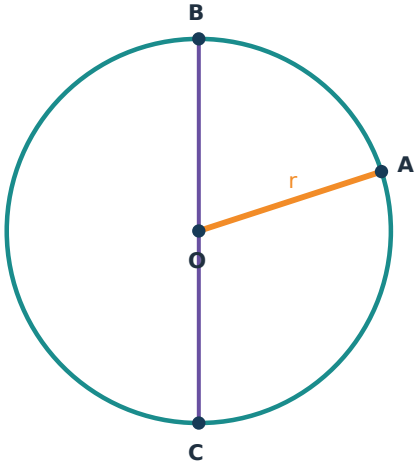
CERCUL

Elementele cercului

Cercul este mulțimea punctelor aflate la aceeași distanță de un punct fix, numit centru.



Proprietăți și formule

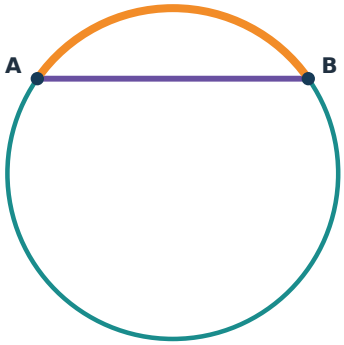
- raza: segmentul care unește centrul cu un punct al cercului
- diametrul: coarda care trece prin centru
- coarda: segment cu capetele pe cerc
- arcul: porțiunea de cerc dintre două puncte

Notație: C(O, R)

$d = 2R$
$L = 2\pi R = \pi d$
$A_{disc} = \pi R^2$

Arce și coarde

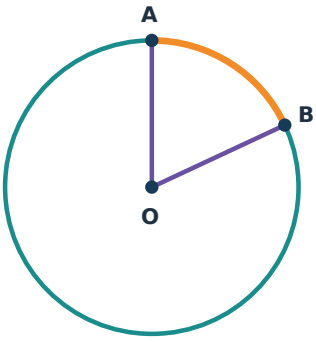
Arcul și coarda cu aceleași capete nu sunt același obiect geometric.



- Arcul se notează $\overset{\frown}{AB}$
- Un arc se măsoară în grade, minute și secunde.
- Coarda AB se notează [AB].
- O coardă se măsoară în cm, m etc.

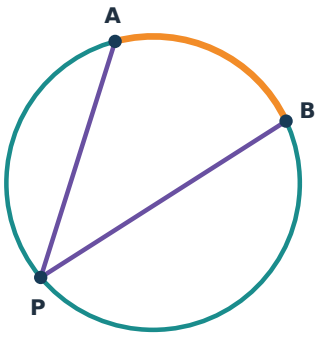
Arce și unghiuri corespunzătoare

Unghi la centru



$m(\overset{\frown}{AB}) = m(\angle AOB)$

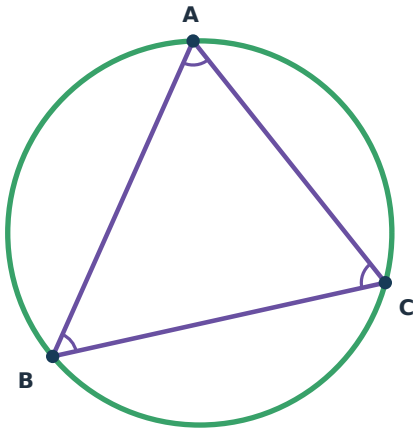
Unghi înscris



$m(\overset{\frown}{AB}) = 2 \cdot m(\angle APB)$

Triunghi înscris în cerc

Când un triunghi are toate vârfurile pe cerc, el se numește triunghi înscris în cerc.



Proprietăți

ΔABC înscris în cerc

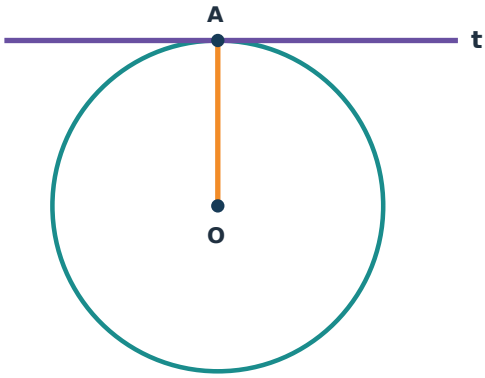
• suma unghiurilor unui triunghi este 180°
$m(\angle A) + m(\angle B) + m(\angle C) = 180°$

• suma arcelor unui cerc este 360°

$m(\overset{\frown}{AB}) + m(\overset{\frown}{BC}) + m(\overset{\frown}{CA}) = 360°$

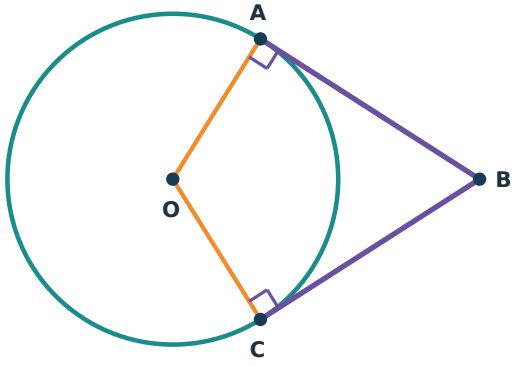
Tangenta la cerc

Tangenta la cerc este dreapta care are un singur punct comun cu cercul.



A este punctul de tangență.
OA este perpendiculară pe t.
Raza dusă la punctul de tangență este perpendiculară pe tangentă.

Caz specific: două tangente din același punct



Dacă BA și BC sunt tangente la cerc în A și C, atunci:
BA = BC

Relația dintre raze și tangente: OA este perpendiculară pe BA, iar OC este perpendiculară pe BC.